

# 10

## 1.

-

-

-

-

-

- 10

- DAU1

- QPS10~100

- <20ms

1.

2.

3.

4.

5. Key

---

## 2.

| | |

|---|---|

| Top100 | 70% |

| Top1000 | 20% |

| Top10 | 9% |

| | | 1% |

>

---

## 3.

■■■■■

1. ■■■■

2. ■■■■

3. ■■■■■■

| ■■■■ | ■■ |

|---|---|

| ■■■ | Top100 |

| ■■■ | Top10■ |

| ■■■ | ■■■■ |

---

## 4. ■■■■■■

Client

↓

Redis■Top1■■

↓

Redis Cluster■Top100■■

↓

HBase / MySQL

■■■

90%■■■■■■Redis■

---

## 5. ■■■■

■■■■■10■

■■■■■1024

■■■■■

shard = userId % 1024

■■ shard ≈ 100■■■

---

## 6. TopK■■

■■ shard ■■■■

Top1000

■■■■■

$1024 \times 1000 \approx 1024$

■■■■■■

Global Top1000

■■■■■■■

---

## 7. ■■■■

Top■■■

Client → Redis → ■■■■

■■■■■■

Client → Redis → miss → DB/HBase

---

## 8. ■■■■

Client

↓

CDN

↓

Gateway

↓

Local Cache

↓

Redis

↓

Database

---

## 9. ■■■■■

■■■

- ■■■■

- ■■■■

- ■■■■

■■■

■■■■ → ■■ → ■■■■■

---

## 10. Hot Key■■

■■■

rank:top10

■■ 100■QPS

■■■■■

1. Key■■■

2. ■■■■

3. CDN■■

---

## 11. ■■■■■■■■

■■■■■■■

Kafka → Flink → Redis

■■■■ TopK■

---

## 12. ■■■■■■■■

User

↓

API Gateway

↓

Score Service

↓

## Kafka

↓

## Flink Rank Compute

↓

## Shard Redis

↓

Global Rank

↓

Cache/CDN

...

## 13. ■■

□ □ □ □ □

- ☐ ☐

- TopK

- ☐ ☐ ☐ ☐

— ■ ■ ■ ■

- ■■■■■

6 of 10

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**